

曳引电梯保养手册

文件编号：VW-XC-018

版本：c

Volkslift
Schindler

1. 目的

本手册对垂直电梯的日常保养进行了全面系统的阐述。

2. 适用对象

本手册使用对象为维修保养人员。

3. 范围

本手册适用于垂直梯的保养工作。

4. 保养手册

图例	
缩略语/符号	定义
	感官检查（利用目视、嗅觉和触觉）
	功能检查
	测量
	清洁
	加油、润滑
	以检修速度进行测试
	以额定速度进行测试

（保养类型：M-半月，Q-季度，H-半年，Y-年度）

开始	M	Q	H	Y							
联系客户，如有	★	★	★	★	●						

曳引电梯保养手册

文件编号：VW-XC-018

版本：c

Volslift
Schindler

轿厢	M	Q	H	Y							
1、轿厢照明、风扇、应急照明	★	★	★	★	●	●		●			
2、轿厢检修开关、停止装置	★	★	★	★		●					
3、轿内显示、指令按钮、IC 卡系统	★	★	★	★	●	●					
4、轿门防撞击保护装置(安全触板，光幕、光电等)	★	★	★	★	●	●		●			
5、轿门运行	★	★	★	★	●		●	●			
6、轿厢平层准确度	★	★	★	★	●		●				
7、层站召唤、层楼显示	★	★	★	★	●	●					
8、消防开关		★	★	★	●	●					
9、轿内报警装置、对讲系统	★	★	★	★		●					
机房	M	Q	H	Y							
1、机房、滑轮间环境	★	★	★	★	●			●			
2、手动紧急操作装置	★	★	★	★	●	●					
3、驱动主机	★	★	★	★	●	●	●	●	●		
4、制动器各销轴部位	★	★	★	★	●				●		
5、制动器间隙	★	★	★	★	●		●				
6、制动器作为轿厢意外移动保护装置制停子系统时的自监测	★	★	★	★	●	●					
7、编码器-M	★	★	★	★	●			●			
8、限速器各销轴部位	★	★	★	★	●	●			●		
9、层门和轿门旁路装置	★	★	★	★		●					

曳引电梯保养手册

文件编号：VW-XC-018

版本：c

Volslift
Schindler

10、紧急电动运行	★	★	★	★		●					
11、减速机润滑油		★	★	★	●				●		
12、制动衬		★	★	★	●	●	●				
13、编码器-Q		★	★	★	●						
14、选层器动静触点		★	★	★	●						
15、曳引轮槽、悬挂装置		★	★	★	●			●			
16、限速器轮槽、限速器钢丝绳		★	★	★	●		●	●	●		
17、电动机与减速机联轴器			★	★	●	●					
18、驱动轮、导向轮轴承部			★	★	●			●	●		
19、曳引轮槽			★	★	●		●				
20、制动器动作状态监测装置			★	★	●	●					
21、控制柜内各接线端子			★	★	●			●			
22、控制柜各仪表			★	★	●	●					
23、绳头组合			★	★	●		●				
24、上、下极限开关			★	★	●	●					
25、减速机润滑油				★	●				●		
26、控制柜接触器、继电器触点				★	●			●			
27、制动器铁芯(柱塞)				★	●			●	●		
28、制动器制动能力				★	●	●	●			●	●
29、导电回路绝缘性能测试				★		●					
30、限速器安全钳联动试验				★	●	●					●

曳引电梯保养手册

文件编号：VW-XC-018

版本：c

Volslift
Schindler

31、上行超速保护装置动作试验				★	●	●					●
32、轿厢意外移动保护装置动作试验				★	●	●				●	
井道	M	Q	H	Y							
1、轿顶	★	★	★	★	●			●			
2、轿顶检修开关、停止装置	★	★	★	★	●	●					
3、导靴上油杯	★	★	★	★	●				●		
4、对重/平衡重块及其压板	★	★	★	★	●						
5、井道照明	★	★	★	★	●	●		●			
6、轿门门锁电气触点	★	★	★	★	●	●		●			
7、层门地坎	★	★	★	★	●			●			
8、层门自动关门装置	★	★	★	★	●	●		●			
9、层门门锁自动复位	★	★	★	★	●	●					
10、层门门锁电气触点	★	★	★	★	●	●		●			
11、层门锁紧元件啮合长度	★	★	★	★	●	●	●				
12、靴衬、滚轮		★	★	★	●		●	●			
13、验证轿门关闭的电气安全装置		★	★	★	●	●					
14、层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、传动带		★	★	★	●			●			
15、层门门导靴		★	★	★	●		●				
16、井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部			★	★	●			●			
17、悬挂装置、补偿绳			★	★	●			●			

曳引电梯保养手册

文件编号：VW-XC-018

版本：c

Volslift
Schindler

18、限速器钢丝绳			★	★	●		●	●			
19、层门、轿门门扇			★	★	●		●				
20、轿门开门限制装置			★	★	●	●					
21、轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓				★	●						
22、轿厢和对重/平衡重的导轨支架				★	●						
23、轿厢和对重/平衡重的导轨				★	●						
24、随行电缆				★	●						
25、层门装置和地坎				★	●			●			
底坑	M	Q	H	Y							
1、底坑环境	★	★	★	★	●	●		●			
2、底坑停止装置	★	★	★	★	●	●					
3、耗能缓冲器		★	★	★	●	●		●			
4、限速器张紧轮装置和电气安全装置		★	★	★	●	●		●			
5、对重缓冲距离			★	★	●		●				
6、补偿链(绳)与轿厢、对重接合处			★	★	●						
7、轿厢称重装置				★	●	●		●			
8、安全钳钳座				★	●	●		●			
9、轿底各安装螺栓				★	●						
10、缓冲器				★	●						

4.1 联系客户, 如有

- ▶ 按照保养计划, 规划好保养日期; 出发前提前与客户确认保养时间, 说明拜访目的。
- ▶ 询问客户电梯在近期运行中有无异常现象, 对电梯的性能是否满意, 了解客户需求; 通知客户电梯保养开始。
- ▶ 分别在基站门口与轿厢内放置保养护栏, 再进行例行保养; 在其他层站门口保养作业时, 需在工作层放置护栏。

带*和 4.6 附加说明内容在年度保养时需要进行检查

4.2 轿厢内检查保养

4.2.1 轿厢照明、风扇、应急照明

- ▶ 进入轿厢, 检查所有轿厢灯正常工作, 风扇干净牢固。如有必要, 取下风扇并清洁。
- ▶ 一人进入机房关闭主电源和轿厢照明电源, 另一人在轿内检查应急灯工作是否正常。

4.2.2 轿厢检修开关、停止装置

- ▶ 轿厢检修开关、急停、司机、直使等工作正常, 功能有效。

4.2.3 轿内显示、指令按钮、IC 卡系统

- ▶ 进入轿厢内, 查看铭牌清晰可辨, 安装在正确位置。
- ▶ 检查轿厢内部情况, 重点检查轿壁、地板、吊顶、墙镜固定装置及扶手。
- ▶ 检查 COP 固定和按钮灵活, 登记一个呼梯指令, 然后目视检查轿厢位置和方向显示是否正确, 并且执行开门按钮功能检查;
- ▶ 测试 IC 卡系统有效。
- ▶ 识别运行时轿厢内的异常噪音。

4.2.4 轿门防撞击保护装置(安全触板, 光幕、光电等)

- ▶ 只要适用, 在轿门关闭时, 检查光电感应器、光幕、机械安全触板, 动作后必须重新打开轿门。
- ▶ 清洁灰尘; 检查是否有摩擦、破损。
- * 执行关门力限制器功能检查。在关门时, 使用合适的工具检查关门力限制器 (门必须重新打开)。
- * 如有, 执行强迫关门回路 / 关门时间限制器功能检查。如果轿厢保持开启 30 秒, 蜂鸣器发出声音, 轿门开始以较慢的速度关闭, 且关门力限制器正常工作。

4.2.5 轿门运行

- ▶ 检查开关门正常, 有无摩擦, 运行是否流畅。
- ▶ 清理地坎及灰尘。
- ▶ 门扇间隙是否符合标准客梯 $\leq 6\text{mm}$ 、货梯 $\leq 10\text{mm}$ 。
- * 确保轿门护脚板已安装并且固定牢固。

4.2.6 轿厢平层准确度

- ▶ 检查平层, 轿厢和厅门地坎, 要求平层精度 $\leq 5\text{mm}$ 。

- ▶ 记录要纠正的可能偏差，进行调整。

4.2.7 层站召唤、层楼显示

- ▶ 检查所有层站召唤的固定情况，要求固定牢靠。
- ▶ 通过呼梯检查层站面板的运行情况，保证层显和到站钟正常。

4.2.8 消防开关

- ▶ 检查要求固定牢靠，工作正常，功能有效。

4.2.9 轿内报警装置、对讲系统

- ▶ （在测试应急灯同时）一人关闭主电源和轿厢照明电源，另一人在轿厢内按下报警按钮以连接呼叫中心，测试双向都可以语音通信；询问呼叫中心确认电梯编号和位置。

4.3 机房检查

4.3.1 机房、滑轮间环境

机房检查：

- ▶ 安全地进入机房，通道畅通。
- ▶ 机房门标识与门锁完好。
- ▶ 机房干净整洁，门窗完好，机房温度，照明、消防设备齐全，机房标识无缺损。
- ▶ 机房和滑轮间内没有存储无关设备。
- ▶ 如有爬梯扶手，查看固定情况。
- ▶ 报告故障设备和不稳定的环境情况。

电梯设备检查：

- ▶ 根据实际情况，清洁设备。
- ▶ 通过机房地板开口检查曳引绳能否自由移动。
- ▶ 确保机房地板开口拥有足够的防水台阶以防止小物体落入井道。

4.3.2 手动紧急操作装置

- ▶ 手动紧急操作装置齐全，安放在指定位置。
- ▶ 具有当地语言版本的操作说明，说明必须与现场设备相符。
- ▶ 曳引机上的方向指示和钢丝绳的平层标记相符。
- ▶ 确保手动松闸系统未激活时制动器关闭。
- ▶ 如果有电气设备支持，检查自动救援装置的功能，根据说明检查装置的运行情况。

* 检查疏散设备：

- 疏散设备是否齐全且状态良好；
- 是否有采用当地语言的疏散说明；

执行疏散操作测试。

4.3.3 驱动主机

- ▶ 主机清洁，在快车、慢车状态下运行电梯，并观察主机有无异常振动、异常声响和异常气味。
- ▶ 检查各支架和固定装置紧固情况。
- ▶ 检查轴承油位，如有必要可以润滑。
- ▶ 检查是否存在漏油情况，如有必要则予以清洁。
- ▶ 检查隔离垫的状况，确定是否有损坏。

*** 首先进行推力轴承测试，如果测试成功，再执行齿隙测试。（适用于有齿轮式曳引机）**

开始这两项测试的通用步骤为：

- 将空轿厢（无乘客）移动到顶层；
- 检查厅门和轿门是否已关闭；
- 断开主开关；
- 释放制动器，将对重下降到缓冲器上；
- 将制动器保持在释放位置；
- 转动手轮，直至感觉到阻力；
- 朝相反方向转动手轮，检查制动鼓是否轴向移动；
- 如果制动鼓有明显的轴向移动，则必须根据制造商规定的程序重新调整或更换推力轴承；

如果此测试成功，则继续执行侧隙测试：

- 转动手轮，直至感觉到阻力；
- 选择一个参照点，例如制动衬片边缘，在制动鼓上的该位置处做一个标记；
- 朝相反方向转动手轮，直至感觉到阻力；
- 在此操作过程中，曳引轮不得转动；重复此操作多次，确保已准确定义两端的停止位置；
- 参照点与制动鼓上标记之间的距离表示侧隙的尺寸。

4.3.4 制动器各销轴部位

- ▶ 灵活可靠无阻尼、无卡阻、无延时。
- ▶ 观察各销轴部位润滑是否良好，如缺油应按照厂家要求添加润滑脂。

4.3.5 制动器间隙

- ▶ 抱闸销及螺栓螺母固定可靠、轴部动作灵活可靠。
- ▶ 制动器打开关闭是否存在异常噪音，温度是否正常，周围是否有粉尘堆积。
- ▶ 提前查阅说明书知悉规定，打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦，使用塞尺检查间隙值是否符合制造单位维保说明书要求，必要时按厂家要求进行调整。

*** 寻找制动器故障的迹象：制动衬片积灰、漏油、制动器打开或关闭时发出异响、温度过高等。**

*** 检查制动鼓与衬片之间的间隙（制动器开启时，间隙最小且无接触）。**

4.3.6 制动器作为轿厢意外移动保护装置制停子系统时的自监测

- ▶ 制动力人工方式检测符合使用维护说明书要求。
- ▶ 制动力自监测系统应有记录。

4.3.7 编码器

- ▶ 检查编码器的连线可靠、固定牢靠，并对编码器进行清洁。
- ▶ 检查编码器运行时稳定，电梯运行平稳、不抖动。

4.3.8 限速器各销轴部位

- ▶ 如果已安装防护罩，请确保其不会影响限速器的任何功能。
- ▶ 检查所有连杆、螺栓、螺母状态良好、拧紧并正确固定，检查销轴部位润滑良好。
- ▶ 检查电气开关固定牢靠，并且通过模拟操作确认其工作正常。
- ▶ 摆锤或啮合限速器所需的其他装置可轻松移动。
- ▶ 弹簧状态良好（无裂纹、锈蚀或损坏）：
 - 摩擦式限速器：摆锤滚轮状态良好，有橡胶轮胎且未脆化，运行面状态良好（无油污或损坏）；
 - 带绳夹的限速器：检查绳垫是否状态良好，所有连杆是否均已紧固；
 - 带链条的限速器：链轮状态良好且没有轮齿损坏，确保有正确润滑。
- ▶ 确保铅封未损坏（如果设计有铅封）。
- ▶ 确保有铭牌，且铭牌上的数据清晰易读。
- ▶ 确保限速器外壳上标示了下行方向。

4.3.9 层门和轿门旁路装置

- ▶ 模拟操作，用屏蔽法分别验证检查层门和轿门旁路装置的功能是否正常。

4.3.10 紧急电动运行

- ▶ 模拟操作，验证检查各项操作功能是否正常。

4.3.11 减速机润滑油

- ▶ 检查齿轮、支架和固定装置的整体状况；
- ▶ 目测检查减速器油位在要求范围，无渗漏油现象；
- ▶ 确保没有异响噪音；
- ▶ 检查电机轴和蜗杆轴之间的弹性轴节；
- 如有，检查外置轴承（底座轴承）的状况和润滑。

4.3.12 制动衬

- ▶ 检查制动鼓或制动盘上是否有粉尘、油污和环形刮痕。
- ▶ 检查制动机构能否自由移动。

- ▶ 检查制动衬片是否过度磨损，厚度是否足够以及是否正确固定在制动衬上。
- ▶ 在制动器关闭的情况下，目视检查制动衬是否包裹住制动鼓，没有留下明显的间隙区域。
- ▶ 检查制动鼓和制动衬之间的间隙/气隙（制动器打开时）。
- * 检查制动鼓或制动盘上是否有油污和环形刮痕。
- * 检查制动衬片是否过度磨损，厚度是否足够以及是否正确固定在制动衬上。
- * 监控电梯停止时制动器的闭合情况：确保制动衬片和制动鼓配合良好（两者之间没有明显间隙）。
- * 仅限无齿轮曳引机：检查 O 型环和外壳的状况，并检查制动器的气隙。
- * 确保指示器 / 量规已封记，叉杆销位于正确的位置，与指示器的最小间隙 $> 1 \text{ mm}$ ，而且柱塞可以自由移动。
- * 检查制动弹簧是否损坏、生锈，并确保弹簧压缩设置 E 正确。
- * 确保正确调整了限位器，并固定了所有制动连杆，而且没有松动的零件。
- * 尽可能地监控开关或触点：确保它们已正确安装和连接，并且功能正常。
- * 确保电磁线圈上的电压与控制器接线图中规定的电压一致。
- * 电机制动器总成：
 - BS 减震器、分段轮、分段轮止动器、黄铜齿轮、钢板弹簧组件、肾形凸轮、固定式和活动式 UA 触点，以及分段轮和提升杆之间的活动件（无磨损、无裂纹）；
 - 当制动器启用时，提升杆必须能自由运动；
 - 检查制动蹄之间的间隙是否均匀。

4.3.13 编码器

- ▶ 检查编码器工作是否正常，运行平稳、不抖动，固定螺丝牢靠。

4.3.14 选层器动静触点

- ▶ 清理灰尘、积碳，目测触点良好。
- ▶ 检查是否正确润滑，如适用。
- ▶ 检查触点是否过度机械磨损或强电灼烧。

4.3.15 曳引轮槽、悬挂装置

- ▶ 清洁曳引轮槽上因钢丝绳出油过多时产生的积泥存留物，必要时清洗钢丝绳及绳槽。
- ▶ 所有绳头连接完整、牢固（绳头套、弹簧、绳夹、轴套、垫圈、螺母、防扭转装置），绳头弹簧的伸缩量应一致。
- ▶ 在轿厢和对重等高的位置手动测试钢丝绳的张力，有异常时可利用弹簧拉力计检查钢丝绳张力，并进行调整，使其符合制造单位要求。

4.3.16 限速器轮槽、限速器钢丝绳

- ▶ 清洁限速器轮，所有转动部位应润滑，轮槽及限速器钢丝绳无油泥（油泥过多时应及时清理）。
- ▶ 限速器钢丝绳磨损量、断丝数不超过制造单位要求。

4.3.17 电动机与减速机联轴器

- ▶ 断开主电源，使用救援装置正/反盘车查看联轴器是否有松动。
- ▶ 目测联轴器弹性元件外观无缺损、无老化现象，连接无松动。

4.3.18 驱动轮、导向轮轴承部

- ▶ 目视检查所有滑轮轴滑轮和整体情况。
- ▶ 确保滑轮防护装置安装到位且状态良好。
- ▶ 检查电梯上下运行过程中驱动轮、导向轮轴承有无异常响声、是否存在漏油和在金属屑或粉末情况，按维护说明定期对轴承部加注润滑脂，制造厂家规定免维护除外。

4.3.19 曳引轮槽

- ▶ 使用钢直尺横于曳引轮上做基准，检查轮槽是否有不均匀磨损，当曳引绳下陷不一致，相差超过制造单位规定要求时，或者磨损量超过制造单位要求时需要更换。

4.3.20 制动器动作状态监测装置

- ▶ 手动验证检查每组制动器机械部件的提起（或者释放）失效时，能够防止电梯的正常启动。
- ▶ 确保制动触点运行和连接，必须同时触发动作。

4.3.21 控制柜内各接线端子

- ▶ 目视检查主开关，接线牢靠。
- ▶ 检查电气连接是否牢固。
- ▶ 手动检查接线端子，接插件连接和锁扣状态良好，必要时清洁。
- ▶ 检查控制柜内无短接线。

4.3.22 控制柜各仪表

- ▶ 目测控制柜中的各仪表功能正常，显示正确。
- ▶ 确保控制柜内所有的按钮开关功能正常。

4.3.23 绳头组合

- ▶ 目测检查曳引绳头弹簧压缩量基本一致，杆尾开口销齐全，螺母无松动，螺母做好标记并检查标记。

4.3.24 上、下极限开关

- ▶ 手动验证井道上下极限开关功能有效，该开关在轿厢或者对重接触缓冲器前动作，并且缓冲器在压缩期间该极限开关保持其动作状态。
- ▶ 每个触点都激活后，必须中断电梯移动或安全回路。
- ▶ 如果不存在，则在执行其他检查时检查电气安全开关的功能。
- ▶ 如有紧急电动运行，则针对顶部限位执行以下程序：

-将电梯停靠在顶层；

-选择更简单的方法，切换电梯状态为紧急电动运行并标记曳引轮或限速器钢丝绳；

- 向上移动电梯，同时需要考虑曳引比；
- 将电梯切换回正常状态，登记一个呼梯，电梯不得移动；
- 通过检查安全回路已断开以作进一步确认；
- 确保触点由机械装置触发；
- 在对重接触缓冲器之前，井道顶部的终端限位开关必须动作；
- 对底部限位开关执行相反程序；
- 对重到缓冲器的距离必须更大（轿厢在顶层）。

4.3.25 减速机润滑油

- 根据制造单位要求，检查油质情况适时添加或更换。

4.3.26 控制柜接触器、继电器触点

- 手动检查接触器安装应牢固，接线紧固，无异常响声和异常发热情况，是否正确运行，必要时清洁。
- 根据使用时间和次数，或已出现故障时进行更换。

4.3.27 制动器铁芯（柱塞）

- 按照制造单位提供的方法要求对杠杆式鼓式制动器进行拆解、清洁、润滑、检查；间隙发生变化时检查磨损量。
- 其他类型的制动器进行检查并清洁、润滑。

4.3.28 制动器制动能力

- 按照制造单位提供的方法要求对制动力进行测试，必要时轿厢装载 125%额定载重量进行下行制动试验，制动力测试方法见控制柜内张贴的贴纸。

* 仅限有齿轮式曳引机：测试制动保持力

确保电梯已断开电源，然后朝轿厢上行方向转动手轮，执行制动保持力测试。手轮应不容易转动（如果设计没有手轮，则跳过此测试）。

* 在检修速度下执行制动器测试

测试 VKI 下的制动力：使电梯以 VKI 上行，然后制停电梯，观察钢丝绳运行时间是否未 1 秒左（VK 制动力测试成功后方可在 VKN 速度下执行下一项测试）。

* 在正常速度下测试制动力。确保测试结果符合规定的容差。

以 VKN 执行制动器测试之前，先进行以下两项测试：

- 制动保持力测试
- VKI 下的制动力测试

根据电梯的类型和所选择的测试程序，测量值为钢丝绳运行时间或距离或者减速度。

4.3.29 导电回路绝缘性能测试

- 使用绝缘电阻测试仪分别测量动力电路、照明电路、电气安全装置电路的绝缘电阻符合标准要求。

4.3.30 限速器安全钳联动试验

*** 触发机构：**确保所有活动件均能自由动作并返回原位，且触发机构能正常执行触发。拉起限速器拉杆时能促动安全钳触点。检查限速器拉杆与拉杆上部止动器（如有）之间的间隙是否正确。

► 检查安全钳两侧间隙相同，能够同步动作；轿厢空载，以检修速度下行或上行，进行限速器-安全钳联动试验，限速器、安全钳动作可靠，观察轿厢是否停止运行，安全开关工作正常，试验后未出现对电梯正常使用有不利影响的损坏。

► 对于使用年限不超过 15 年的限速器，每 2 年进行一次限速器动作速度校验；对于使用年限超过 15 年的限速器，每年进行一次限速器动作速度校验，校验结果应当符合要求。

► 对于限速器铅封/漆封缺失、破损的，需要重新做一次限速器动作速度校验，测试成功则重新铅封/漆封；若铭牌缺失或数据不可读，需要重新做一次限速器动作速度校验，并贴上新铭牌。

4.3.31 上行超速保护装置动作试验

► 按照制造单位提供的试验方法，对上行超速保护装置进行试验；测试方法见控制柜内张贴的贴纸。

4.3.32 轿厢意外移动保护装置动作试验

► 按照制造单位提供的试验方法，对轿厢意外移动保护装置进行试验；测试方法见控制柜内张贴的贴纸。

4.4 井道检查

4.4.1 轿顶

- 确保轿顶干净，无杂物无油污。
- 观察并手动确认防护栏安全可靠。
- 确保轿顶没有备件或材料容器。
- 如果由维修平台或轿厢锁止装置，请根据正确的说明继续操作。
- 检查安全触点（如有）。
- 遵循符合当地法规的正确程序，清洁并退出轿顶。

*** 无机房电梯：**开始检查前，严格遵守安全进入轿顶的程序。

4.4.2 轿顶检修开关、停止装置

► 模拟操作，确认轿顶急停、检修开关、上下行及公共按钮开关功能有效。

4.4.3 导靴上油杯

► 检查油杯固定可靠，无漏油破损；毛毡齐全清洁，油位大约在油杯高度的 2/3 处。

4.4.4 对重/平衡重块及其压板

- 目测对重块数量或高度无更改。
- 手动检查对重块固定可靠无松动，防止其跳出对重架。

4.4.5 井道照明

- ▶ 打开井道照明，在井道内运行时检查井道照明。
- ▶ 如果可以，检查轿顶照明（固定式或便携灯）。
- ▶ 如有必要，清洁并更换有缺陷的灯泡/灯管。

4.4.6 轿门门锁电气触点

- ▶ 轿顶检修运行到合适位置，清洁轿门电气触点，确保接触良好，接线紧固。
- ▶ 断开相应的线缆，或将胶带放置于触点上，以分别隔绝每个触点，轿厢不得移动。

*** 根据要求检查轿门锁的功能。**

4.4.7 层门地坎

- ▶ 清洁层门地坎杂物。

4.4.8 层门自动关门装置

- ▶ 在轿顶手动测试，并确认：层门在任何开启位置都应能自动关闭并锁紧，重锤式重锤钢丝绳无断丝或出现毛刺，防坠落装置保持有效；弹簧式弹簧固定可靠。

*** 确保所有门楣部件或零件均已安装且状态良好（跌落防护板、触点盖板、门滚轮、接绳器、滚轮、轨道）。**

4.4.9 层门门锁自动复位

- ▶ 取出钥匙后打开手动开锁装置，释放后层门门锁能够自动复位，进行自动关门测试。

*** 检查解锁装置（解锁并在释放后返回原位）。**

4.4.10 层门门锁电气触点

- ▶ 目测检查主动和被动门锁，清洁触点。
- ▶ 手拉接线应无松动，触点居中、无烧灼、人为变形、疲劳现象。
- * 检查电气触点（触点断开时，轿厢停止移动；触点未损坏；电气触点接合后，继续动作 2mm）。**

4.4.11 层门锁紧元件啮合长度

- ▶ 手动放下锁钩，检查是否啮合达到 7mm 以上后门锁电气触点方可接通，锁钩应啮合在锁舌的可靠位置。
- ▶ 厅门动触片与静触片啮合居中；锁钩与锁舌间隙以及静触片压缩量符合制造单位要求。
- * 确保机械锁在电气触点接合之前是否接合至少 7 mm。**

4.4.12 靴衬、滚轮

- ▶ 清洁油污，确保部件干净。
- ▶ 晃动轿厢，目测滑动导靴与导轨顶面间隙应符合制造单位要求，检查靴衬、滚轮磨损情况，磨损量超过制造单位要求时更换。
- ▶ 检查应急导向装置（如有）、锁紧螺母的情况和位置，检查螺母和螺栓是否紧固。

- ▶ 检查轿厢及对重导轨和导靴内衬之间的正确间隙以及导轨两侧之间的间隙。

4.4.13 验证轿门关闭的电气安全装置

- ▶ 电梯轿厢停在合适的位置，分别断开各轿门门扇触点，各触点接通方可运行。

4.4.14 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、传动带

- ▶ 清洁时检查层门轿门传动钢丝绳紧固无生锈断丝等。
- ▶ 调整门机传动皮带松紧度合适。
- ▶ 传动链条松紧度合适或者符合制造单位的要求。

4.4.15 层门门导靴

- ▶ 层门滑块固定可靠，无螺栓缺失。
- ▶ 前后晃动层门，层门与门套间隙偏大时拆下滑块检查，必要时进行更换。
- ▶ 滑块磨损量及嵌入地坎滑道的深度符合制造单位要求。

*** 确保门底部的部件完好无损（导靴、地坎、护脚板）。**

4.4.16 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部

- ▶ 电梯正常、检修运行，目测、听力确认各滑轮转动正常、无异常响声、无振动，润滑良好。

4.4.17 悬挂装置、补偿绳

- ▶ 所有绳头连接完整、牢固（绳头套、弹簧、绳夹、轴套、垫圈、螺母、防扭转装置），绳头弹簧的伸缩量应一致（如有）。
- ▶ 目测检查钢丝绳未出现断丝、断股、笼状畸变、绳股挤出、扭结、部分压扁等情况，钢丝绳无严重锈迹及铁锈填满绳股间隙，用卡尺检查磨损量，确认是否达到报废标准。
- ▶ 正确调整防跳装置。
- ▶ 确保悬挂和补偿绳没有触及电梯的任何部分（如轿厢厢体、导轨支架）。
- ▶ 确保悬挂和补偿绳干净，没有粉尘、油污和油脂。

4.4.18 限速器钢丝绳

- ▶ 检查限速器钢丝绳的状况是否良好（没有油、油脂、锈迹）。
- ▶ 检查接绳器是否牢固地固定在限速器拉杆上。
- ▶ 检查绳夹是否紧固。
- ▶ 检查垫圈、叉杆销、开口销和弹簧钢丝是否已安装到位。
- ▶ 目测检查钢丝绳未出现断丝、断股、笼状畸变、绳股挤出、扭结、部分压扁等情况，钢丝绳无严重锈蚀，用卡尺检查磨损量，确认是否达到报废标准。

4.4.19 层门、轿门门扇

- ▶ 使用斜塞尺检查测量层门和轿门的门扇之间及门扇与立柱、门楣、地坎之间间隙符合规范要求，超标时进行调整。要求：乘客电梯 $\leq 6\text{mm}$ ，载货电梯由于使用磨损，间隙可以达到 $\leq 10\text{mm}$ 。

*** 检查门板（已对齐并正确调整，运行间隙乘客电梯 $\leq 6\text{mm}$ ，载货电梯由于使用磨损，间隙可以达**

到 $\leq 10\text{mm}$ ）。

✱ 厅门关闭时：确保门板之间（中分门）以及门板和门框之间（伸缩门）的间隙，乘客电梯 $\leq 6\text{mm}$ ，载货电梯由于使用磨损，间隙可以达到 $\leq 10\text{mm}$ 。

4.4.20 轿门开门限制装置

► 模拟试验，操作检查：当轿厢停在开锁区域外时，模拟试验轿厢内的人员不能够打开轿门离开轿厢。在轿厢意外移动保护装置允许的最大制停距离范围内，打开对应的层门后，能够不用工具从层站处打开轿门。

4.4.21 轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓

► 进入轿顶检查上梁、立柱、导靴、轿门、门机等安装螺栓，各部位的锁紧螺母齐全、紧固良好。

4.4.22 轿厢和对重/平衡重的导轨支架

► 检修运行检查每部支架安装牢固无松动，焊缝无裂纹。

4.4.23 轿厢和对重/平衡重的导轨

► 目测、手动检查压导板螺丝，如有松动应按规定力矩紧固。

4.4.24 随行电缆

► 目测检查随行电缆固定可靠、运行顺畅、无碰撞、无损伤、无扭曲。

4.4.25 层门装置和地坎

► 电梯检修状态下，逐层检查紧固层门系统和地坎安装连接各部位的螺栓。

► 清洁层门装置的门滚轮及导轨。

► 清洁每一层的地坎，保持地坎缝隙畅通。

4.5 底坑检查

4.5.1 底坑环境

► 进入底坑前，始终考虑当地环境，是否需要防坠落安全带、照明情况、安全爬梯、底坑深度。

► 进入底坑前，确保底坑没有油或水。

► 遵循符合当地法规的安全程序，安全地进入井道。

► 测试“停止”开关。

► 确保底坑爬梯安装牢靠。

► 测试爬梯安全开关（如有）。

► 如有必要，清洁底坑。

► 清洁集油盒，按照当地法规处置废油。

4.5.2 底坑停止装置

► 在底坑测试验证相关急停功能有效，固定可靠。

4.5.3 耗能缓冲器

- ▶ 检查缓冲器情况（没有生锈），确保安装牢靠。
- ▶ 检查缓冲器是否垂直放置于井道中。
- ▶ 检查测试电气安全装置是否有效。
- ▶ 目测油量适宜，柱塞无锈蚀、开关位置合适无移位；如有缓冲器漏油，则必须更换。
- ▶ 如有需要，则进行清洁。

4.5.4 限速器张紧轮装置和电气安全装置

- ▶ 检查张紧装置状态是否良好，连接牢固。如有需要，则进行清洁。
- ▶ 固定点牢固，张紧轮状态良好。
- ▶ 检查配重块是否状态良好（无裂缝且安装牢固）。
- ▶ 水平摇晃滑轮，以检查张紧轮轴承。
- ▶ 检查限速器钢丝绳的伸长状况。
- ▶ 配重臂必须几乎与楼层平行。
- ▶ 检查张紧配置和楼层/墙壁之间的间隙。
- ▶ 检查配置臂是否与钢丝绳触点对齐，如果是钢丝绳松弛则会促动触点。
- ▶ 限速器钢丝绳张力正常。
- ▶ 手动检查电气安全装置的安装位置应能保证动作可靠，安全开关接线紧固，工作正常。
- ▶ 绳轮防跳装置齐全有效，张紧轮运行无异常响声。

4.5.5 对重缓冲距离

- ▶ 检查对重缓冲器附近有清晰的对重越程标识，当轿厢位于顶层端站平层位置时，对重缓冲器的距离不超过标注最大允许值。如有必要，进行调整。
- ▶ 如果无法调整，请报告情况。

4.5.6 补偿链(绳)与轿厢、对重接合处

- ▶ 目测检查补偿链（绳）端固定应当可靠，连接处锁紧螺母应拧紧，二次保护齐全有效。
- ▶ 检查功能是否顺畅、间隙和导向装置。

4.5.7 轿厢称重装置

- ▶ 验证轿厢称重装置螺栓安装牢固，电子式时观察轿厢载重量变化时的变化值，机械式时手动测试功能是否正常。
- ▶ 检查连接的情况，如有必要，请清洁。

4.5.8 安全钳钳座

- ▶ 正确定位轿厢以接近安全钳，确保以正确方式安全地触及。
- ▶ 检查安全钳机械装置状况是否良好、干净，是否能自由移动。

- ▶ 目视检查确保铅封/漆封完好无损，铭牌清晰可辨。
- ▶ 目视检查，确保所有连杆、螺栓、螺母、锁紧螺母、弹簧已安装且状态良好。
- ▶ 检查安全钳制动部分（如楔块、爪、滚轮等）能否自由移动并返回到其初始位置。
- ▶ 目视检查，确保楔块、爪、滚轮没有接触导轨（两侧）。
- ▶ 确保颚板/滚轮和 SG 保持架以及颚板/滚轮和导轨之间的间隙正确。
- ▶ 确保制动衬与导轨运行面充分接触。
- ▶ 确保所有安全钳部件均固定牢固。

4.5.9 轿底各安装螺栓

- ▶ 进入底坑人员，在合适位置对轿底各安装螺栓逐一进行紧固。

4.5.10 缓冲器

- ▶ 检查缓冲器固定牢固，无明显倾斜。
- ▶ 如果是聚氨酯缓冲器，无塑性变形、破损等现象。

4.6 附加说明

4.6.1 安全回路

在进行其他检查和测试时，逐一检查所有安全开关的功能。任何安全开关激活后必须使轿厢停止运行（若在运行）并断开电梯的安全回路。

确保安全开关以机械方式被激活，且在所测试的安全开关复位后，电梯轿厢正常工作。

电梯中可安装的安全开关并没有完整的清单。因此，必须参考相关电梯的电气接线图。

▶ 机房或井道

井道门开关；井道下端和上端极限开关；限速器开关；机房停止开关 / 紧急电动控制停止开关；紧急电动控制开关；相位控制继电器。

▶ 轿厢

轿门开关；安全钳开关；（无机房电梯）轿厢锁止系统开关；轿厢停止开关；轿厢检修开关；轿门停止开关；维修平台开关。

▶ 底坑

限速器松绳触点；轿厢缓冲器触点；对重缓冲器触点；底坑爬梯触点；井道底坑停止开关；松绳触点。

4.6.2 减速监控装置

- ▶ 检查减速监控装置的一般状况（无污垢、无损坏）。
- ▶ 测试减速监控装置。

曳引电梯保养手册

文件编号：VW-XC-018

版本：C

Volslift
Schindler

4.7 保养结束

保养工作完成后，电梯恢复正常，收起保养护栏。按照实际情况写好保养单，到客户办公室，找电梯安全管理员告知电梯情况以及签字。

当保养过程中发现无法通过现场调整及时解决的问题时，应汇报上级，进行评估。

如涉及配件需要更换，需拍照确认型号，则联系公司制作《报价单》与客户报价。

如存在安全隐患暂不能使用，保养人员应拍摄相关照片或视频，并汇报公司维保负责人，填写《告知函》建议用户停用并说明原因，与客户协商解决方案；必要时填写《告知函》向当地市场监管局报备。

5. 参考文件

迅达中国《CPSI 安全方案 - 扩展检查清单》J_42500105

《电梯维护保养规则》TSG T5002—2017

《电梯监督检验和定期检验规则》TSG T7001-2023

6. 批准及修订记录

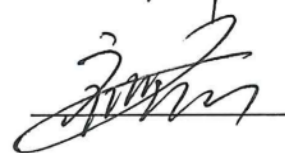
编写：在用梯业务部



审核：区域维保经理



批准：在用梯业务部负责人



版本	日期	变更内容及原因
B	2024年2月28日	增加周期性安全检查通则
C	2025年9月15日	修改维保步骤、增加维保方法

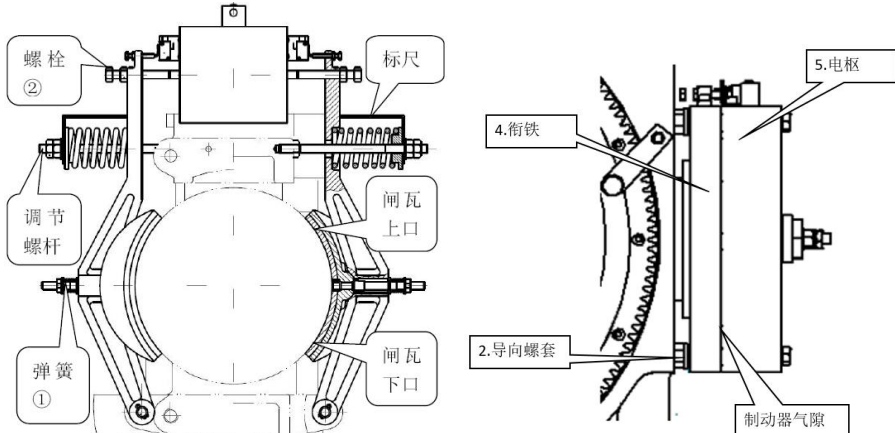
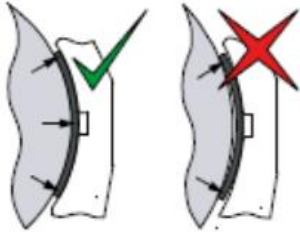
本附录是为建立一套对相关电梯关键安全部件执行安全检查和测试的通用方法。但是，在发生任何偏离的时候，必须遵循特定的产品文件。此外，始终以更严格的国家法规、标准或规范和行业标准为准。

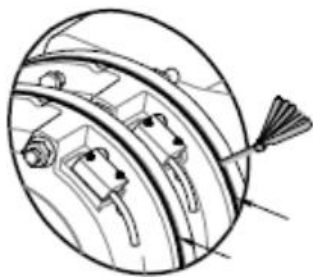
1 曳引机/制动器

1.1 制动器功能一般预检

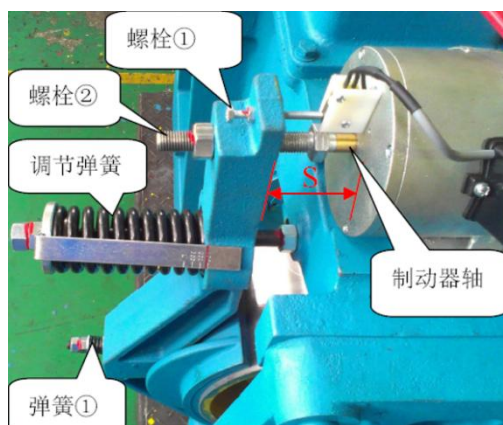
NO.	步骤	曳引机类型
1	无机房制动器功能测试： 在执行任何制动器检查之前，严格遵循轿顶安全操作规范程序。必须按照相关的产品文件执行所有检查和测试。	带齿轮/ 无齿轮
2	一般预检： 在额定速度下运行电梯，并检查制动器开启和关闭时是否有异常的噪音。 电气开闸： 控制柜检修点动运行，检查电气打开功能，以确保电磁阀有足够的力来打开制动器。 手动开闸： 控制柜检修状态并停电，用松闸扳手，检查手动打开功能，以确保手动关闭时，制动器不会保持打开状态。 有明显碰撞噪音制动器不正常： •当电磁线圈打开制动器时，如果能清晰地听到金属碰撞噪声，则要检查电磁线圈铁芯是否过于强烈地撞击其内部的行程限制器； •如果将打开的制动器关闭时出现碰撞噪声，表示由于制动衬磨损，打开间隙超出允差。 其它制动器故障提示： •制动臂或制动鼓上的温度过高； •制动衬快速磨损和/ 或制动衬周围有细小颗粒状灰尘； •制动器没有完全打开/ 关闭（由于机械阻力、低电压、弹簧设置等，铁芯运动受限）。 如果检测到制动器故障，在调整或更换制动器之前，电梯不准恢复运行。	

1.2 制动器机构检查

NO.	步骤	曳引机类型
1	制动器机构检查： 电梯运行到顶层，确认轿厢门关闭并轿内无人后，打检修状态，为制动器检查做准备。 无机房电梯必须按照安全操作规范进入轿顶，并确认制动器机构及其所有部件状态良好。（在制动器上执行任何调整前，必须用无机房导轨卡箍装置或同等安全系统锁住轿厢）	带齿轮/ 无齿轮
2	 杠杆鼓式抱闸制动器 直压块式抱闸制动器 •确保制动鼓/ 制动盘无圆形刮痕，并且无油/ 油脂污染。 •确保制动衬状态良好（无磨损，厚度在允差范围内，并且正确固定在制动垫上）。 •电梯停止且制动器关闭时，观察制动衬，与制动鼓充分接触（无明显的间隙）。如有任何疑问，以额定速度执行制动器测试。  •根据主机制动器铭牌要求，使用一把塞尺，确认制动磁铁的空气间隙在许可范围内。	带齿轮/ 无齿轮



• 确认各调节螺栓/ 标尺在位并且封记、螺栓紧固，缺少封记可能导致行程调整错误；确认调节弹簧标尺距离正确，两边对称，并确认弹簧状态良好（例如无灰尘、损坏或裂纹等）。



• 如果安装了制动器触点并将其连接了制动柜，则制动器关闭或部分关闭时，曳引机不准工作。

注：如果有两个制动器触点，则确定它们同时运行。如只一个触点工作，这曳引机不准工作。

紧急救援措施检查和测试：

• 确认提供并正确存放了手轮（如果设计中没有固定）。如果手轮位置配备了一个开关，则检查开关的功能。

• 确认紧急救援措施及其所有部件的完整性，并且状态良好，备有《紧急救援说明》，提供了合适的松闸拉杆，并且如果设计中是可拆卸的，则保存在机房内。

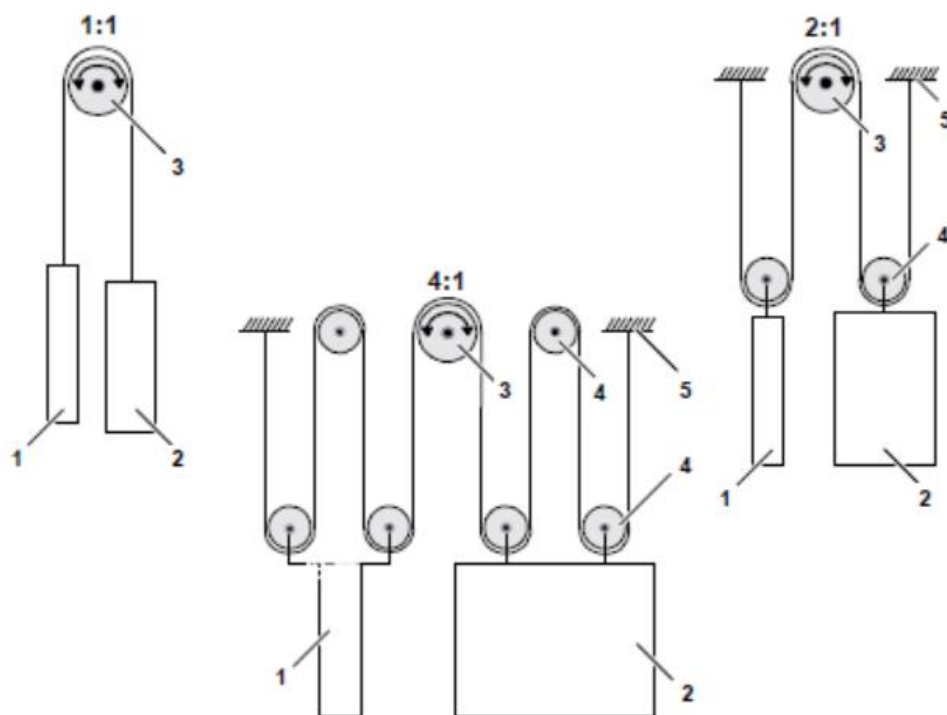
• 无机房电梯紧急救援装置，需确认有使用寿命的相关部件及时更换（蓄电池等）。

• 标识曳引轮/ 轿厢的方向，并确保提供了楼层平层的指示，并且这些指示清晰可辨（主钢丝绳上的标记、无机房平层灯等）。

• 至少在一半楼层高度处，按照《紧急救援说明》对电梯执行一次紧急救援测试，如电气装置的，需确保在没有激活松闸系统时制动器处于关闭状态。

	如果松闸拉杆可以拆除，从曳引机上将其拆除，并放回指定地点（如果可拆卸的松闸拉杆仍然在曳引机上，则手动松闸拉杆会妨碍铁心行程，并阻止制动器关闭）。	
4	制动器保持力测试： 确保切断了电梯的电源，然后尝试在轿厢上行方向转动手轮，执行一次制动器保持力测试。手轮应不容易移动（如果设计中没有手轮，请跳过测试）。	带齿轮
5	检查有机房电梯的制动器打开间隙： 合上主开关，让电梯在两个方向检修运行，并观察制动鼓和制动衬之间的间隙。间隙应最小，并且当制动器打开时，制动衬不应摩擦制动鼓。	带齿轮/ 无齿轮
6	在检修运行下执行制动力测试： 让电梯以检修运行上行，然后停止电梯，并观察钢丝绳运行时间是否约为 1 秒（如果检修运行制动力测试成功，下次测试时只以额定速度运行）。	带齿轮/ 无齿轮

1.3 在额定速度运行时执行制动力测试（制动器性能测试）



- 1 对重
2 轿厢
3 驱动/曳引轮
4 返绳轮

- 5 固定点
1:1 曳引轮速度 = 轿厢速度
2:1 曳引轮速度 = 2 x 轿厢速度
4:1 曳引轮速度 = 4 x 轿厢速度

对于不带对重的滚筒式电梯，将轿厢移到顶层，并让电梯以额定速度下行。

NO.	步骤	曳引机类型
1	根据“制动时钢丝绳运行时间”执行性能测试： - 按照以下参数，确定相关表格上的“制动时钢丝绳运行时间”：符合设计的有齿轮/无齿轮曳引机类型、电梯额定速度运行和曳引比。 - 让空轿厢运行到最低层，并让轿厢以额定速度上行。 - 当电梯到达额定速度时，执行一次紧急停止，同时激活秒表。 - 电梯钢丝绳完全停止后，再次按下秒表，停止时间记录。 - 确认钢丝绳运行时间在对应表格“制动滑动法”中对有齿轮或无齿轮曳引机规定的允差范围内。	带齿轮/ 无齿轮

对于不带对重的滚筒式电梯，将轿厢移到顶层，并让电梯以额定速度下行。

NO.	步骤	曳引机类型
2	根据“制动滑动法”执行性能测试：钢丝绳制动距离 - 按照以下参数，确定相关表格上的钢丝绳制动距离：符合设计的有齿轮/无齿轮曳引机类型、电梯额定速度运行和曳引比（上有机房、下有机房、无机房）。 - 将空轿厢移到井道中间，并切断电梯开关（或者激活停止按钮，如有）。 - 在悬挂钢丝绳上设置一个高度可见的标记，并且在机架上也设置一个对应的标记。 - 让轿厢运行到最低层，并让电梯以额定速度上行。 - 当电梯到达额定速度时，在悬挂钢丝绳标记穿过机架标记时，执行一次紧急停止。当曳引轮完全停止时，观察电梯钢丝绳是否继续移动。 - 参考机架位置再次标记钢丝绳。 - 让电梯以检修速度返回，并测量钢丝绳上两个标记之间的距离。 - 确认钢丝绳的制动距离在相关表格“制动滑动法”中为有齿轮或无齿轮曳引机规定的允差范围内。	带齿轮/ 无齿轮

《有齿轮的曳引机钢丝绳的制动距离对照表》

额定速度 [m/s]	曳引比	钢丝绳制动距离 [m]		制动时的钢丝绳运行时间 [s]	
		正常	提醒	正常	提醒
0.25	1	0.02-0.12	0.12-0.19	0.2-0.5	0.5-1.0
	2	0.04-0.24	0.24-0.37		
	4	0.08-0.49	0.49-0.74		
0.40	1	0.04-0.20	0.20-0.27	0.2-1.0	1.0-1.4
	2	0.08-0.40	0.40-0.54		
	4	0.16-0.80	0.80-1.08		
0.50	1	0.06-0.28	0.28-0.31	0.2-1.1	1.1-1.2
	2	0.12-0.58	0.58-0.62		
	4	0.24-1.16	1.16-1.24		
0.63	1	0.10-0.32	0.32-0.40	0.3-1.0	1.0-1.3
	2	0.20-0.64	0.64-0.80		
	4	0.40-1.28	1.28-1.60		
0.70	1	0.13-0.41	0.41-0.51	0.3-1.1	1.1-1.4
	2	0.26-0.82	0.82-1.03		
	4	0.51-1.64	1.64-2.05		
0.80	1	0.17-0.54	0.54-0.68	0.4-1.3	1.3-1.6
	2	0.34-1.08	1.08-1.35		
	4	0.68-2.16	2.16-2.70		
1.00	1	0.25-0.80	0.80-1.00	0.5-1.6	1.6-2.0
	2	0.50-1.60	1.60-2.00		
	4	1.00-3.20	3.20-4.00		
1.25	1	0.39-1.33	1.33-1.56	0.6-2.1	2.1-2.5
	2	0.78-2.66	2.66-3.12		
	4	1.56-5.32	5.32-6.24		
1.50	1	0.40-1.63	1.63-2.30	0.5-2.2	2.2-3.0
	2	0.80-3.27	3.27-4.60		
	4	1.60-6.53	6.53-9.20		
1.60	1	0.43-1.80	1.80-2.56	0.5-2.3	2.3-3.2
	2	0.86-3.60	3.60-5.12		
	4	1.72-7.20	7.20-10.20		
1.75	1	0.51-2.03	2.03-3.06	0.6-2.3	2.3-3.5
	2	1.02-4.06	4.06-6.12		
2.00	1	0.67-2.40	2.40-4.00	0.7-2.4	2.4-4.0
	2	1.34-4.80	4.80-8.00		
2.50	1	1.04-3.60	3.60-6.25	0.8-2.9	2.9-5.0
	2	2.08-7.20	7.20-12.50		

制动器性能测试按上表比对判断是否正常：

正常：钢丝绳的制动距离在标准范围内。制动器能正常执行各项功能，并且安装梯通过测试。

提醒：钢丝绳的制动距离在提醒范围内。这表示制动距离接近上限。确认曳引情况、制动器调节、系统平衡等。

结果超出范围（正常和提醒）时，表示存在不符合项，有直接风险。

停用电梯，直到重新调整、修理或更换了制动器。

《无齿轮的曳引机钢丝绳的制动距离对照表》

额定速度 [m/s]	曳引比	钢丝绳制动距离 [m]		制动时的钢丝绳运行时间 [s]	
		正常	提醒	正常	提醒
0.63	1	0.07–0.28	0.28–0.40	0.2–0.9	0.9–1.3
	2	0.13–0.57	0.57–0.79		
	4	0.26–1.13	1.13–1.59		
1.00	1	0.17–0.71	0.71–1.00	0.3–1.4	1.4–2.0
	2	0.33–1.43	1.43–2.00		
	4	0.67–2.86	2.86–4.00		
1.60	1	0.32–1.42	1.42–2.56	0.4–1.8	1.8–3.2
	2	0.64–2.84	2.84–5.12		
	4	1.28–5.69	5.69–10.24		
1.75	1	0.38–1.70	1.70–3.06	0.4–1.9	1.9–3.5
	2	0.77–3.40	3.40–6.13		
2.00	1	0.50–1.82	1.82–4.00	0.5–1.8	1.8–4.0
	2	1.00–3.64	3.64–8.00		
2.50	1	0.78–2.84	2.84–6.25	0.6–2.3	2.3–5.0
	2	1.56–5.68	5.68–12.50		
3.15	1	0.99–3.54	3.54–6.20	0.6–2.2	2.2–3.9
	2	1.98–7.08	7.08–12.40		
3.50	1	1.23–4.38	4.38–7.66	0.7–2.5	2.5–4.4
	2	2.45–8.76	8.76–15.31		
4.00	1	1.60–5.71	5.71–10.00	0.8–2.9	2.9–5.0
	2	3.20–11.42	11.42–20.00		
5.00	1	2.50–8.93	8.93–15.60	1.0–3.6	3.6–6.2
	2	5.00–17.86	17.86–31.30		
6.00	1	3.60–12.86	12.86–22.50	1.2–4.3	4.3–7.5
7.00	1	4.90–17.50	17.50–30.60	1.4–5.0	5.0–8.7
8.00	1	6.40–22.86	22.86–40.00	1.6–5.7	5.7–10.0

制动器性能测试按上表比对判断是否正常：

正常：钢丝绳的制动距离在标准范围内。制动器能正常执行各项功能，并且安装梯通过测试。

提醒：钢丝绳的制动距离在提醒范围内。这表示制动距离接近上限。确认曳引情况、制动器调节、系统平衡等。

结果超出范围（正常和提醒）时，表示存在不符合项，有直接风险。

停用电梯，直到重新调整、修理或更换了制动器。